TEST CASES - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)

Backend API Testing Guide | Base URL: `http://localhost:8000`

> **HƯỚNG DẪN:** Chạy các test case THEO THỨ TỰ từ trên xuống. Server phải đang chạy trên http://localhost:8000. Xóa file `library.db` trước khi test lại từ đầu.

1. XÁC THỰC (Authentication)

1.1. Admin - Đăng nhập

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/login`
- **Auth:** Không cần
- **Body (`x-www-form-urlencoded`):** `username: admin@admin.com` | `password: AdminLibMng@123`
- **Kết quả:** Trả về access token.
- *Lưu access_token để dùng cho các bước tiếp theo (gọi là ADMIN_TOKEN)*

1.2. Admin - Test Token hợp lệ

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/login/test-token`
- **Auth:** Bearer `ADMIN_TOKEN`
- **Kết quả:** 200 OK — Trả về `{ role: 'admin', username: 'admin@admin.com' }`

1.3. [X] Đăng nhập sai mật khẩu

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/login`
- **Auth:** Không cần
- **Body (`x-www-form-urlencoded`):** `username: admin@admin.com` | `password: wrongpassword`
- **Kết quả:** 401 Unauthorized

---

2. QUẢN LÝ THỦ THƯ (Admin Only)

2.1. Admin - Tạo Thủ thư 1

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/librarians/`
- **Auth:** Bearer `ADMIN_TOKEN`
- **Body (`json`):** `{ "username": "thuthu01", "password": "Thu@12345", "full_name": "Nguyễn Văn Thủ Thư" }`
- **Kết quả:** Lưu lại id thủ thư (gọi là `LIBRARIAN_ID`)

2.2. Admin - Tạo Thủ thư 2 (backup)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/librarians/`
- **Body (`json`):** `{ "username": "thuthu02", "password": "Thu@12345", "full_name": "Trần Thị Backup" }`

2.3. Admin - Xem DS Thủ thư

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/librarians/`
- **Kết quả:** 200 OK

2.4. Admin - Tìm Thủ thư theo tên

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/librarians/?full_name=Nguyễn`
- **Kết quả:** 200 OK — Trả về thủ thư có tên chứa 'Nguyễn'

2.5. Admin - Sửa thông tin Thủ thư

- **Method:** `PATCH`
- **URL:** `/librarians/{LIBRARIAN_ID}`
- **Auth:** Bearer `ADMIN_TOKEN`
- **Body (`json`):** `{ "full_name": "Nguyễn Văn TT Updated" }`
- **Kết quả:** 200 OK

2.6. [X] Tạo Thủ thư trùng username

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/librarians/`

- **Body (`json`):** `{ "username": "thuthu01", "password": "abc", "full_name": "Duplicate" }`
- **Kết quả:** Lỗi 400 Bad Request

2.7. [X] Thủ thư gọi API Admin

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/librarians/`
- **Auth:** Bearer `LIBRARIAN_TOKEN`
- **Kết quả:** 403 Forbidden — The user doesn't have enough privileges

---

3. THỦ THƯ ĐĂNG NHẬP

3.1. Thủ thư - Đăng nhập

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/login`
- **Auth:** Không cần
- **Body (`x-www-form-urlencoded`):** `username: thuthu01` | `password: Thu@12345`
- *Lưu access_token (gọi là LIBRARIAN_TOKEN)*

3.2. Thủ thư - Test Token

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/login/test-token`
- **Auth:** Bearer `LIBRARIAN_TOKEN`
- **Kết quả:** 200 OK — `{ role: 'librarian' }`

---

4. QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ (Thủ thư)

4.1. Tạo Độc giả 1

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/readers/`
- **Auth:** Bearer `LIBRARIAN_TOKEN`
- **Body (`json`):** `{ "id": "SV001", "full_name": "Võ Đại Phát", "class_name": "KTPM01", "dob": "2004-09-15", "gender": "Nam" }`

4.2. Tạo Độc giả 2

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/readers/`
- **Body (`json`):** `{ "id": "SV002", "full_name": "Trần Văn B", "class_name": "KHMT02", "dob": "2003-05-20", "gender": "Nam" }`

4.3. [X] Tạo ĐG trùng mã

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/readers/`
- **Body (`json`):** `{ "id": "SV001", "full_name": "Duplicate", "class_name": "ABC", "dob": "2000-01-01", "gender": "Nam" }`
- **Kết quả:** Lỗi 400

4.4. Xem DS Độc giả

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/readers/`

4.5. Tìm kiếm ĐG theo mã/tên

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/readers/?search=Phát`

4.6. Tìm kiếm ĐG theo mã

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/readers/SV001`

4.7. Sửa thông tin ĐG

- **Method:** `PUT`
- **URL:** `/readers/SV001`
- **Body (`json`):** `{ "class_name": "KTPM02" }`

4.8. Xuất danh sách Excel

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/readers/export?file_format=excel`
- **Kết quả:** Tải về `readers_data.xlsx`

4.9. [X] Gọi API không có token

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/readers/`
- **Auth:** KHÔNG GỬI TOKEN
- **Kết quả:** 401 Unauthorized

---

5. QUẢN LÝ SÁCH VÀ RÀNG BUỘC (Thủ thư)

- **Tạo CN - CNTT (POST `/categories/`)**: `{ "id": "CNTT", "name": "Công nghệ thông tin", "description": "" }`
- **Tạo sách - Lập trình Python (POST `/books/`)**: `{ "id": "S001", "name": "Lập trình Python cơ bản", "publisher": "NXB", "size": "A4", "author": "Nguyễn Văn A", "category_id": "CNTT" }`
- **Xem CN kèm thống kê (GET `/categories/stats`)**
- **Tạo bản sao CP001 (POST `/book-copies/`)**: `{ "id": "CP001", "book_id": "S001", "condition": "Mới", "import_date": "2025-01-15" }`
- **Tạo bản sao CP002 (POST `/book-copies/`)**: `{ "id": "CP002", "book_id": "S001", "condition": "Mới", "import_date": "2025-02-10" }`
- **[X] Xóa CN có sách (DELETE `/categories/CNTT`)**: Lỗi 400
- **[X] Xóa sách có bản sao (DELETE `/books/S001`)**: Lỗi 400

---

6. MƯỢN SÁCH (Thủ thư)

6.1. SV001 mượn sách CP001

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/?reader_id=SV001&book_copy_id=CP001`
- **Auth:** Bearer `LIBRARIAN_TOKEN`
- **Kết quả:** 200 OK — `{ message: 'Tạo phiếu mượn thành công!', borrow_id: 1 }`

6.2. [X] SV001 mượn thêm (đang mượn rồi)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/?reader_id=SV001&book_copy_id=CP002`

6.3. [X] Mượn sách đã cho mượn (CP001)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/?reader_id=SV002&book_copy_id=CP001`

- **Kết quả:** Lỗi 400 — Cuốn sách này đã có người mượn hoặc không sẵn sàng!

6.4. SV002 mượn sách CP002 (OK)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/?reader_id=SV002&book_copy_id=CP002`

6.5. [X] Xóa độc giả đang mượn sách

- **Method:** `DELETE`
- **URL:** `/readers/SV001`
- **Kết quả:** Lỗi 400 — Không thể xóa!

---

7. TRẢ SÁCH (Thủ thư)

7.1. Xem phiếu mượn đang 'Borrowing'

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/borrows/?status=Borrowing`

7.2. Tìm phiếu theo mã ĐG

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/borrows/?reader_id=SV001`

7.3. Tìm phiếu theo mã sách

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/borrows/?book_copy_id=CP001`

7.4. Trả sách SV001 (`borrow_id=1`)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/return/1`
- **Kết quả:** 200 OK — Xác nhận trả sách thành công

7.5. [X] Trả sách đã trả rồi

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/borrows/return/1`
- **Kết quả:** 400 — Phiếu mượn này đã được trả sách trước đó!

8. BÁO CÁO THỐNG KÊ & XUẤT FILE

Các endpoint Báo cáo:

- GET `/reports/top-books?limit=10`
- GET `/reports/unreturned-readers`
- GET `/reports/top-books/export?file_format=excel`
- GET `/reports/unreturned-readers/export?file_format=csv`

---

9. TRA CỨU CÔNG KHAI (Sinh viên)

9.1. Tìm sách theo tên/tác giả/chuyên ngành

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/public/books/search?q=Python`
- **Auth:** KHÔNG CẦN TOKEN

---

10. QUÊN MẬT KHẨU

10.1. Yêu cầu cấp mật khẩu mới

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/forgot-password`
- **Body (`json`):** `{ "identifier": "thuthu01", "reason": "Quên pass" }`

10.2. Admin xem DS ticket

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/admin/reset-tickets`
- **Auth:** Bearer `ADMIN_TOKEN`

10.3. Admin duyệt ticket

- **Method:** `PATCH`
- **URL:** `/admin/reset-tickets/1`
- **Auth:** Bearer `ADMIN_TOKEN`
- **Body (`json`):** `{ "action": "process", "new_password": "NewPass@123" }`

> *Hoàn thành chuỗi Test Cases*